

Алгебра гиперкомплексных величин

Лекция проф. Э. Нётер
Зимний семестр 1929/30

Обработал проф. М. Дойринг

Содержание

Введение	3
Глава I: Представления	3
§ 1. Определение прямого представления — определение реципрокного представления	3
§ 2. Классы представлений	4
§ 3. Модули представлений	4
§ 4. Связь между модулями представлений и представлениями	5
Глава II: Теория Галуа коммутативных полей	7
§ 5. Расширение поля коэффициентов гиперкомплексных систем	7
§ 6. Неприводимые представления коммутативных систем	8
§ 7. Изоморфизмы поля	8
§ 8. Поле расщепления	9
§ 9. Изоморфизмы Z_1 на Z_i	9
§ 10. Группа Галуа	9
§ 11. Основная теорема теории Галуа	9
§ 12. Формальное значение компонент e_i	11
§ 13. Общая теорема о продолжении	12
Глава III: Абелевы группы	13
§ 14. Групповое кольцо	13
§ 15. Групповые кольца абелевых групп	14
§ 16. Соотношения характеров	15
§ 17. Теория Галуа абелевых групп	15
Глава IV: Двусторонне простые кольца	18
§ 18. Вспомогательная лемма	18
§ 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, расширяющих их поля коэффициентов	19
§ 20. Некоммутативные тела	22
§ 21. Теория Галуа некоммутативных тел	26

Глава V: Фактор-системы	29
§ 22. Группа тел с заданным центром	29
§ 23. Фактор-системы	30
§ 24. Умножение фактор-систем	33
§ 25. Нормальное представление $\mathfrak{A}_r$ с максимальным коммутативным подполем Галуа	39
§ 26. Умножение скрещенных представлений	43
Глава VI: Теория скрещенных произведений	44
§ 27. Представления $\mathfrak{A}_r$ как скрещенные произведения	44
§ 28. Теорема произведения для фактор-систем	47
§ 29. Теорема о главном роде в минимальном	50
§ 30. Специализация на циклические поля расщепления	50
§ 31. Приложения циклического специального случая	52

Введение

Эта лекция посвящена общей теории представлений колец, которая возникла, с одной стороны, из теории представлений конечных групп, а с другой — из алгебраической и арифметической теории гиперкомплексных числовых систем. Это более общее понимание теории представлений имеет перед прежним подходом (Фробениус, Шур) следующие преимущества:

Поскольку рассматривается не сама группа, а её групповое кольцо, а в более общем случае — гиперкомплексная система или произвольное кольцо, можно применять теорию колец и идеалов; это освобождает теорию от многих громоздких вычислений. Применение общей теории колец и идеалов не только упрощает теорию, но и развивает её дальше — например, в вопросе о связях группы с её подгруппами — и открывает для неё новые области применения. С помощью общей теории представлений можно дать новое, весьма изящное обоснование теории Галуа и — что, быть может, ещё важнее — построить теорию Галуа некоммутативных тел.

Основные понятия теории групп, колец и идеалов и общие теоремы теории представлений изложены в работе госпожи Нётер *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, с. 641. Эту работу, далее цитируемую как M.Z., следует рассматривать как дополнение к настоящему изложению. Тот же материал, что и в M.Z., содержится также в записи лекции госпожи Нётер *Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, зимний семестр 1927/28.

Понятия представления и модуля представления здесь кратко разъяснены, чтобы ввести реципрокный модуль представления и реципрокные представления, которые являются новыми лишь формально.

Глава I. Представления

Пусть $\mathfrak{o}$ — кольцо, которое представляется, а T — другое кольцо, то, в котором осуществляется представление.